

Lab05 - Zeri di funzione

Davide Poggiali

19 Novembre 2025

Sommario

Cosa impareremo oggi

- ▶ Metodo di bisezione
- ▶ Test di arresto
- ▶ Metodi di punto fisso
- ▶ Metodo di Newton
- ▶ Ordine di convergenza

Introduzione e paradigmi

La ricerca degli zeri di funzione attraverso metodi iterativi sta alla base di diverse applicazioni matematiche, fisiche ed applicative. Con questo strumento è possibile trovare valori intermedi e massimi e minimi di una funzione, con conseguenti applicazioni all'ottimizzazione numerica e a problemi fisici e tecnici.

```
% struttura generale di un algoritmo iterativo
% per la ricerca di zeri di funzione
function [x, iter] = alg_iterativo(f, x0, ..., tol, max_it)

condiz = 1;
iter = 1;
x = x0;

while CONDIZ && (iter<max_it)

    % aggiorno x a partire da x0, usando f e gli input ...
    % aggiorno condizione di convergenza

    x0 = x; % aggiorno l'iterata iter-esima
    iter = iter+1;

end
```

Il metodo di bisezione

Il metodo di bisezione si basa sul teorema di esistenza degli zeri, usando una sua dimostrazione costruttiva come punto di partenza. Intuitivamente: se $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$ ed f è continua, deve esistere almeno uno zero in $[a, b]$.

[fonte: wikipedia]


```
function [x,iter] = bisection(f,a,b,tol,max_it)
```

```
condiz=1; iter=0; x=a;
```

```
while condiz && (iter<max_it)
```

```
    c=(a+b)/2;
```

```
    if f(c)==0
```

```
        x=c; return;
```

```
    elseif f(c)*f(a)<0
```

```
        b=c;
```

```
    elseif f(c)*f(b)<0
```

```
        a=c;
```

```
    end
```

```
    condiz = abs(f(c))>tol;
```

```
    x=c; iter=iter+1;
```

```
end
```

Ipotesi per la convergenza

Per avere garantita la convergenza ad un'unica radice, devo individuare un'**intervallo di confidenza** $[a, b]$ tale che:

- ▶ $f(a)f(b) < 0$
- ▶ f sia monotona in $[a, b]$.

Esercizio risolto

Trovare i valori per cui il coseno è uguale al suo argomento con il metodo di bisezione.

Esercizi

1. Trovare i valori per cui la cui tangente è uguale al suo argomento con il metodo di bisezione, aiutandosi con i grafici e individuando un intervallo di confidenza.

Metodi di punto fisso

I metodi di punto fisso per la ricerca di zeri di funzione consistono nel trovare a partire dal problema x^* t.c. $f(x^*) = 0$ un problema equivalente x^* t.c. $g(x^*) = x^*$ e applicare lo schema iterativo

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

ovvero

$$x_{n+1} = g^{[n+1]}(x_0).$$

Le funzioni di punto fisso a partire da f sono infinite, ad esempio

▶ $g(x) = f(x) + x$

▶ $g(x) = f(x)^n + x$ per qualsiasi $n \in \mathbb{Z}$

▶ $g(x) = (f(x) + 1)x$

ma non tutte sono utili. . . .

Condizioni di convergenza

Per avere garanzia di convergenza, occorre che esista un intorno della radice $\mathcal{U}_{x^*}$ tale che $|g'(x)| \leq \gamma < 1$ per ogni $x \in \mathcal{U}_{x^*}$. In questi casi la funzione di iterazione g si chiama **contrazione**. Se scelgo x_0 nell'intorno predetto, sono sicuro di arrivare a convergenza.

[fonte: wikipedia]

Creiamo insieme la funzione a partire dal template

```
% struttura generale di un algoritmo iterativo
% per la ricerca di zeri di funzione
function [x, iter] = alg_iterativo(f, x0, ..., tol, max_it)

condiz = 1;
iter = 1;

while CONDIZ && (iter<max_it)

    % aggiorno x a partire da x0, usando f e gli input ...
    % aggiorno condizione di convergenza

    x0 = x; % aggiorno l'iterata iter-esima
    iter = iter+1;

end
```

```
function [x, iter] = punto_fisso(g, x0, tol, max_it)

condiz = 1;
iter = 1;

while condiz && (iter<max_it)

    x=g(x0);
    condiz = abs(x-x0) >= tol * abs(x);

    x0 = x;
    iter = iter+1;

end
```

Esercizio guidato

Trovare uno zero della funzione $f(x) = \cos(x^2) - x$, usando una funzione di iterazione convergente; studiarne la convergenza.

Esercizi

1. Trovare uno zero della funzione $f(x) = \tan(x) - x^2 + 1$, usando più funzioni di iterazione e confrontandone la convergenza.
2. Trovare un metodo iterativo di punto fisso convergente per trovare la radice positiva di minimo modulo di $f(x) = \cos(2x) - e^{x-2}$,

Il metodo di Newton

Il metodo di Newton origina dallo sviluppo di Taylor al primo ordine.
Tralasciando il resto in

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \mathcal{O}((x - x_0)^2)$$

con $f(x) = 0$ ottengo

$$x - x_0 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

da cui la successione per ricorrenza (o **schema iterativo**)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

[fonte:wikipedia]


```
function [x,iter] = newton(f,fp,x0,tol,max_it)

condiz = 1; iter=0;
while condiz && (iter<max_it)
    x = x0-f(x0)/fp(x0);
    condiz = abs(f(x))>tol;
    iter=iter+1; x0=x;
end
```

Ipotesi per la convergenza

Per avere garantita la convergenza ad un'unica radice deve esistere un intorno della radice $\mathcal{U}_{x^*}$ in cui la funzione f è **strettamente monotona**. Il punto di partenza deve essere scelto in tale intorno $x_0 \in \mathcal{U}_{x^*}$.

Esercizio risolto

Stesso esercizio di prima con Newton e studio della velocità di convergenza.

Newton per radici multiple

Abbiamo visto che se f è monotona nell'intorno di x^* contenente x_0 di sicuro il metodo di Newton converge con ordine 2. Ma cosa succede se le derivate di f sono nulle proprio nella sua radice? In questo caso per garantire la convergenza di secondo ordine basta usare il metodo di Newton modificato. Sia m la molteplicità della radice x^* di f ossia

$$f^{(k)}(x^*) = 0 \quad \forall k = 0, \dots, m$$

allora per stimare x^* si usa:

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Esercizi

1. Utilizzare il file `newton.m` come base per una funzione `newton_mod.m` che implementi il metodo di Newton modificato per il calcolo di radici a molteplicità m . Confrontare la convergenza dei due metodi sulla ricerca dello zero di $f(x) = (x - 3)^2$.
2. Trovare gli zeri positivi della funzione $f(x) = 3 \cos(x) - e^{-x}$, con il metodo di bisezione e Newton e confrontare gli ordini di convergenza.

I test di arresto

Non conoscendo in genere x^* , lo zero della funzione data, non posso utilizzare l'errore relativo o assoluto come test di arresto.

$$err = \frac{|x_k - x^*|}{|x^*|}.$$

Dobbiamo quindi affidarci ad altri metodi per ottenere una condizione di uscita dal `while` del nostro metodo.

Il residuo

Come metodo *naif* e intuitivo finora abbiamo usato il residuo. Ci accontentiamo quindi di trovare un valore per cui la funzione abbia valore *basso* in valore assoluto, ossia $|f(x_k)| \leq t$ con t la tolleranza fissata. In Matlab abbiamo scritto `condiz = abs(f(x)) > tol`. In alcune situazioni però questa condizione di arresto può dare dei problemi, ad esempio:

- ▶ quando la funzione è **troppo piatta** nei dintorni della radice mi fermo **troppo presto**. > Esempio: se $f(x) = 10^{-15}x$ allora $|f(100)| = 10^{-13} < t$ ma $x = 100$ è ben lontana da 0.
- ▶ quando la funzione è **troppo ripida** nei dintorni della radice mi fermo dopo aver speso **troppe iterazioni**. > Esempio: $f(x) = 10^{50}x$ il punto $x_k = 10^{-20}$ è molto vicino alla radice, ma $f(x_k) = 10^{30}$.

Il residuo pesato

Per ovviare ai problemi appena esposti si può scegliere di usare il **residuo pesato**

$$|f(x_k)w| = \left| f(x_k) \frac{b-a}{f(b)-f(a)} \right| \leq t$$

con $[a, b]$ l'intervallo di confidenza scelto.

Infatti:

- ▶ se $f(x) = 10^{-15}x$ in $[0, 1]$ allora $|f(100)w| = 10^2$ e vado avanti.
- ▶ $f(x) = 10^{50}x$ in $[0, 1]$ allora $|f(10^{-20})w| = 10^{-20}$ e mi fermo ben prima.

In Matlab uso `condiz = abs(f(x)*w)>tol` con w definito precedentemente (prima o dentro il `while`) come $w = (b-a)/(f(b) - f(a))$.

Lo scarto assoluto

Anche il residuo pesato ha le sue limitazioni, una per tutte: non riesco a controllare il numero di cifre significative. Sul valore che sto per *vendere* come radice di f voglio conoscere per tempo la tolleranza (assoluta o relativa).

Definiamo allora lo **scarto relativo** come un'approssimazione sempre migliore dell'errore relativo

$$|x_{k+1} - x_k| \leq t$$

che in Matlab si traduce così:

```
condiz = abs(x - x0)>tol
```

Lo scarto relativo

Per controllare il numero di cifre significative in termini assoluti si può ricorrere allo scarto relativo

$$\frac{|x_{k+1} - x_k|}{|x_k|} \leq t$$

che in Matlab per questioni di stabilità numerica si scrive

```
condiz = abs(x - x0) > tol * abs(x0)
```

Ordine di convergenza

In genere un metodo di punto fisso ha convergenza **lineare**; tuttavia se tutte le sue derivate

$$g^{(1)}(x^*) = \dots = g^{(p-1)}(x^*) = 0$$

allora l'ordine di convergenza è p .

Newton come metodo di punto fisso

Il metodo di Newton rientra nei metodi di punto fisso; infatti basta imporre come funzione d'iterazione

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

La sua funzione di iterazione ha derivata

$$g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$$

che si annulla nella radice, quindi la convergenza è quadratica.

Esempio limite

Stimare lo zero di minor modulo della funzione

$f(x) = x^2 - (\alpha - 1)x - \alpha$ con $\alpha = 3.0001$ usando la funzione di iterazione $g(x) = \frac{\alpha - x^2}{\alpha - 1}$.

```
clear; close
a = 3.0001;
f = @(x) x.^2 + (a-1)*x -a;
x = linspace(-2,2);
figure()
plot(x, f(x)); grid

g = @(x) (a-x.^2)/(a-1);
gp = @(x) -2/(a-1) * x;

[x_, iter, res] = punto_fisso(g, -.8, 1.e-4, 1.e5);
figure()
semilogy(res, 'b.-')

p = log(res(end))/log(res(end-1))
```


Esecizio

Trovare tre diversi metodi iterativi gli zeri positivi della funzione $f(x) = x^2 - \log(x^2 + 2)$. Fare predizioni sul numero di iterate necessarie e l'ordine di convergenza. Testare i metodi partendo dallo stesso punto iniziale x_0 e approssimando la radice 11 cifre significative.

Esercizi

1. Trovare gli zeri positivi di $f(x) = \log(1/x) - x^2$ usando due metodi di punto fisso convergenti. Studiare e confrontare la convergenza dei due metodi.

Es 2. **[A gruppi]** Trovare gli zeri della funzione $f(x) = x^2 + \log(x)$ con 4 diversi metodi iterativi di punto fisso partendo dallo stesso punto iniziale x_0 e con 12 cifre significative.

- ▶ Formulare delle ipotesi sulla convergenza dei diversi metodi prima di farli girare: il metodo converge o meno, quale l'ordine di arrivo, con che ordine, con che pendenza, quante le iterazioni richieste;
- ▶ Eseguire i metodi iterativi proposti;
- ▶ Verificare le ipotesi e commentare alla luce dei risultati di teoria studiati.

3. **[Opzionale]** Implementare in una function il metodo delle secanti $x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$ e fare un test sulla funzione dell'esercizio precedente. Il metodo delle secanti può essere scritto come iterazione di punto fisso? Qual è il suo ordine di convergenza? $[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$
4. **[Opzionale]** Implementare in una function il metodo delle corde $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{c}$ e fare un test sulla funzione dell'esercizio precedente. Il metodo delle secanti può essere scritto come iterazione di punto fisso? Qual è il suo ordine di convergenza?